

Python Class Ödevleri

Konu: Class mantığını günlük hayat örnekleriyle anlamak

Genel kurallar

- Bu ödevlerde kalıtım, staticmethod ve classmethod kullanılmayacak.
- Her ödevde en az bir class tanımlanacak ve bu class üzerinden object oluşturulacak.
- Kodlar okunabilir olmalı: anlamlı class adı, method adı ve değişken adı kullanılmalı.
- Her ödev sonunda örnek kullanım kodu yazılmalı ve çıktılar print ile gösterilmeli.
- Amaç ezber değil; object, attribute ve method ilişkisini kavramak.

Değerlendirme kriterleri

- Class doğru yerde kullanılmış mı?
- __init__ ile başlangıç değerleri mantıklı verilmiş mi?
- Methodlar classın sorumluluğuna uygun mu?
- Aynı classtan birden fazla object oluşturulunca bağımsız çalışıyor mu?
- Kod basit, temiz ve açıklanabilir mi?

1. Ödev - 1. Kahve Sipariş Sistemi

Seviye: Kolay

Senaryo: Bir kafede müşterinin verdiği kahve siparişini temsil eden bir class oluştur.

Class adı: CoffeeOrder

Attribute önerileri	Method önerileri
- customer_name - coffee_type - size - price	- show_order(): Sipariş özetini yazdırır. - apply_discount(amount): Fiyattan belirtilen kadar indirim yapar. - change_size(new_size, extra_price): Boyutu değiştirir ve fiyata ek ücret ekler.

Yapılacaklar

- Classı tanımla ve __init__ methodunu yaz.
- Yukarıdaki attribute değerlerini object oluştururken al.
- Methodları tek tek yaz ve her methodun objectin verisini nasıl değiştirdiğini düşün.
- En az iki farklı object oluşturarak classın tekrar kullanılabilir olduğunu göster.

Örnek kullanım

- Ali için latte small 80 TL siparişi oluştur.
- Siparişi göster.
- 10 TL indirim uygula.
- Boyutu large yap ve 20 TL ekle.

İpucu

- Fiyatı negatif yapmamaya dikkat et.
- Methodlar objectin kendi verisini değiştirmeli; dışarıdan sadece gerekli değerleri almalı.

Bu ödevin amacı: Öğrenci bir objectin kendi attribute değerlerini methodlar ile değiştirmeyi öğrenir.

2. Ödev - 2. Basit Kütüphane Kitabı

Seviye: Kolay

Senaryo: Bir kütüphanedeki kitabı temsil eden bir class yaz.

Class adı: Book

Attribute önerileri	Method önerileri
- title - author - page_count - is_borrowed	- borrow(): Kitap ödünç alınmamışsa ödünç alındı yapar. - return_book(): Kitabı geri teslim edildi yapar. - show_info(): Kitap bilgisini ve durumunu yazdırır.

Yapılacaklar

- Classı tanımla ve __init__ methodunu yaz.
- Yukarıdaki attribute değerlerini object oluştururken al.
- Methodları tek tek yaz ve her methodun objectin verisini nasıl değiştirdiğini düşün.
- En az iki farklı object oluşturarak classın tekrar kullanılabilir olduğunu göster.

Örnek kullanım

- Bir kitap oluştur.
- Kitabı ödünç al.
- Tekrar ödünç almaya çalış.
- Kitabı geri teslim et.

İpucu

- is_borrowed başlangıçta False olabilir.
- borrow içinde if kullanarak kitabın zaten ödünçte olup olmadığını kontrol et.

Bu ödevin amacı: Boolean attribute kullanımı ve durum değiştirme mantığı öğrenilir.

3. Ödev - 3. Sinema Bileti

Seviye: Kolay-Orta

Senaryo: Bir sinema salonunda alınan bileti temsil eden bir class oluştur.

Class adı: MovieTicket

Attribute önerileri	Method önerileri
- movie_name - seat_number - ticket_type - price	- show_ticket(): Bilet bilgilerini yazdırır. - upgrade_to_vip(): Bileti VIP yapar ve fiyata ek ücret ekler. - cancel_ticket(): Bileti iptal eder.

Yapılacaklar

- Classı tanımla ve __init__ methodunu yaz.
- Yukarıdaki attribute değerlerini object oluştururken al.
- Methodları tek tek yaz ve her methodun objectin verisini nasıl değiştirdiğini düşün.
- En az iki farklı object oluşturarak classın tekrar kullanılabilir olduğunu göster.

Örnek kullanım

- Normal bilet oluştur.
- VIP yükseltmesi yap.
- Bileti göster.
- Bileti iptal et ve tekrar göster.

İpucu

- ticket_type değeri normal veya vip olabilir.
- cancel_ticket sonrası price 0 yapılabilir ve seat_number None olarak değiştirilebilir.

Bu ödevin amacı: Bir objectin birden fazla attribute değerinin aynı method içinde değişebileceği görülür.

4. Ödev - 4. Market Alışveriş Sepeti

Seviye: Orta

Senaryo: Bir market alışveriş sepetini yöneten class yaz.

Class adı: ShoppingCart

Attribute önerileri	Method önerileri
- customer_name - items	- add_item(name, price): Sepete ürün ekler. - remove_item(name): Sepetten ürün siler. - total_price(): Toplam tutarı döndürür. - show_cart(): Sepetteki ürünleri yazdırır.

Yapılacaklar

- Classı tanımla ve __init__ methodunu yaz.
- Yukarıdaki attribute değerlerini object oluştururken al.
- Methodları tek tek yaz ve her methodun objectin verisini nasıl değiştirdiğini düşün.
- En az iki farklı object oluşturarak classın tekrar kullanılabilir olduğunu göster.

Örnek kullanım

- Sepete ekmek, süt ve yumurta ekle.
- Toplam fiyatı göster.
- Sütü sil.
- Sepeti tekrar göster.

İpucu

- items bir liste olabilir. Her ürün dictionary olarak tutulabilir: {"name": "süt", "price": 40}.
- remove_item için listedeki ürünleri gezebilirsin.

Bu ödevin amacı: Class içinde liste tutma ve listeyi methodlarla yönetme pratiği yapılır.

5. Ödev - 5. Restoran Masa Hesabı

Seviye: Orta

Senaryo: Bir restoranda masanın siparişlerini ve hesabını yöneten class oluştur.

Class adı: RestaurantTable

Attribute önerileri	Method önerileri
- table_no - orders - is_paid	- add_order(food_name, price): Masaya sipariş ekler. - calculate_bill(): Toplam hesabı döndürür. - pay_bill(): Hesabı ödenmiş yapar. - show_table_status(): Masa durumunu yazdırır.

Yapılacaklar

- Classı tanımla ve __init__ methodunu yaz.
- Yukarıdaki attribute değerlerini object oluştururken al.
- Methodları tek tek yaz ve her methodun objectin verisini nasıl değiştirdiğini düşün.
- En az iki farklı object oluşturarak classın tekrar kullanılabilir olduğunu göster.

Örnek kullanım

- 5 numaralı masa oluştur.
- Çorba, köfte ve içecek ekle.
- Hesabı göster.
- Hesabı öde ve masa durumunu göster.

İpucu

- is_paid başlangıçta False olmalı.
- Yeni sipariş eklendiğinde is_paid tekrar False yapılabilir.

Bu ödevin amacı: Gerçek hayattaki bir sürecin class içinde durum olarak modellenmesi öğrenilir.

6. Ödev - 6. Basit Banka Hesabı

Seviye: Orta

Senaryo: Bir kullanıcının banka hesabını temsil eden class yaz.

Class adı: BankAccount

Attribute önerileri	Method önerileri
- owner_name - balance - currency	- deposit(amount): Hesaba para yatırır. - withdraw(amount): Yeterli bakiye varsa para çeker. - show_balance(): Güncel bakiyeyi gösterir. - transfer_to(other_account, amount): Başka bir hesaba para transfer eder.

Yapılacaklar

- Classı tanımla ve __init__ methodunu yaz.
- Yukarıdaki attribute değerlerini object oluştururken al.
- Methodları tek tek yaz ve her methodun objectin verisini nasıl değiştirdiğini düşün.
- En az iki farklı object oluşturarak classın tekrar kullanılabilir olduğunu göster.

Örnek kullanım

- Ali ve Ayşe için iki hesap oluştur.
- Ali hesabına para yatır.

- Ali hesabından Ayşe hesabına transfer yap.
- İki hesabın bakiyesini göster.

İpucu

- other_account da BankAccount objecti olacak.
- Transfer için önce gönderen hesaptan düş, sonra alıcı hesaba ekle.

Bu ödevin amacı: Objectlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girebileceği öğrenilir.

7. Ödev - 7. Kargo Takip Sistemi

Seviye: Orta-Zor

Senaryo: Bir kargonun durumunu takip eden class oluşturun.

Class adı: CargoPackage

Attribute önerileri	Method önerileri
- tracking_code - sender - receiver - status - history	- update_status(new_status): Kargonun durumunu değiştirir ve geçmişe ekler. - show_current_status(): Güncel durumu yazdırır. - show_history(): Tüm durum geçmişini listeler.

Yapılacaklar

- Classı tanımla ve __init__ methodunu yaz.
- Yukarıdaki attribute değerlerini object oluştururken al.
- Methodları tek tek yaz ve her methodun objectin verisini nasıl değiştirdiğini düşün.
- En az iki farklı object oluşturarak classın tekrar kullanılabilir olduğunu göster.

Örnek kullanım

- Kargo oluşturun.
- Hazırlanıyor, yolda, dağıtımda, teslim edildi durumlarını sırayla ekle.
- Güncel durumu ve geçmişi göster.

İpucu

- history bir liste olabilir. Her durum değişikliğinde listeye new_status ekle.
- status başlangıçta "oluşturuldu" olabilir.

Bu ödevin amacı: Bir objectin geçmiş bilgisini saklama ve güncel durumunu ayrı tutma mantığı öğrenilir.

8. Ödev - 8. Evcil Hayvan Bakım Takibi

Seviye: Orta-Zor

Senaryo: Bir evcil hayvanın yemek, su ve enerji durumunu takip eden class yaz.

Class adı: Pet

Attribute önerileri	Method önerileri
- name - animal_type - hunger - energy	- feed(): Açlık değerini azaltır, mutluluğu artırır. - play(): Enerjiyi azaltır, mutluluğu artırır. - sleep(): Enerjiyi artırır. - show_status(): Hayvanın durumunu gösterir.

- happiness	
-------------	--

Yapılacaklar

- Classı tanımla ve __init__ methodunu yaz.
- Yukarıdaki attribute değerlerini object oluştururken al.
- Methodları tek tek yaz ve her methodun objectin verisini nasıl değiştirdiğini düşün.
- En az iki farklı object oluşturarak classın tekrar kullanılabilir olduğunu göster.

Örnek kullanım

- Bir kedi oluştur.
- Besle, oyun oynat, uyut.
- Her işlemden sonra durumunu göster.

İpucu

- hunger, energy, happiness değerlerini 0-100 arasında tutmaya çalış.
- Değerlerin 0 altına veya 100 üstüne çıkmasını engellemek için min/max kullanabilirsin.

Bu ödevin amacı: Sayısal attribute yönetimi ve basit sınır kontrolü öğrenilir.

9. Ödev - 9. Online Kurs Öğrenci Takibi

Seviye: Zor

Senaryo: Bir öğrencinin online kurstaki ilerlemesini takip eden class oluştur.

Class adı: CourseStudent

Attribute önerileri	Method önerileri
- student_name - course_name - completed_lessons - total_lessons - quiz_scores	- complete_lesson(): Tamamlanan ders sayısını artırır. - add_quiz_score(score): Quiz notu ekler. - progress_percent(): Kurs ilerleme yüzdesini döndürür. - average_score(): Quiz ortalamasını döndürür. - show_report(): Öğrenci raporu yazdırır.

Yapılacaklar

- Classı tanımla ve __init__ methodunu yaz.
- Yukarıdaki attribute değerlerini object oluştururken al.
- Methodları tek tek yaz ve her methodun objectin verisini nasıl değiştirdiğini düşün.
- En az iki farklı object oluşturarak classın tekrar kullanılabilir olduğunu göster.

Örnek kullanım

- Toplam 20 derslik Python kursu için öğrenci oluştur.
- 5 ders tamamlat.
- 3 quiz notu ekle.
- Raporu göster.

İpucu

- completed_lessons total_lessons değerini geçmemeli.
- quiz_scores boşsa ortalama hesaplarken hata almamak için kontrol yap.

Bu ödevin amacı: Bir class içinde birden fazla davranışı bir araya getirip raporlama mantığı kurulur.

10. Ödev - 10. Günlük Randevu Planlayıcı

Seviye: Zor

Senaryo: Bir kişinin günlük randevularını yöneten class yaz.

Class adı: AppointmentPlanner

Attribute önerileri	Method önerileri
- owner_name - appointments	- add_appointment(time, title): Yeni randevu ekler. Aynı saate ikinci randevu eklememeli. - cancel_appointment(time): Belirtilen saatteki randevuyu siler. - show_daily_plan(): Günlük planı saat sırasına göre gösterir. - find_appointment(time): Belirtilen saatte randevu var mı kontrol eder.

Yapılacaklar

- Classı tanımla ve __init__ methodunu yaz.
- Yukarıdaki attribute değerlerini object oluştururken al.
- Methodları tek tek yaz ve her methodun objectin verisini nasıl değiştirdiğini düşün.
- En az iki farklı object oluşturarak classın tekrar kullanılabilir olduğunu göster.

Örnek kullanım

- Bir planlayıcı oluştur.
- 09:00 toplantı, 11:00 kahve, 14:00 doktor randevusu ekle.
- 11:00 saatine tekrar randevu eklemeyi dene.
- 14:00 randevusunu sil.
- Günlük planı göster.

İpucu

- appointments bir liste ya da dictionary olabilir. Dictionary kullanırsan saat key, başlık value olabilir.
- Saatleri string olarak tutabilirsin: "09:00". Sıralamak için sorted kullanabilirsin.

Bu ödevin amacı: Daha gerçekçi bir mini uygulama mantığıyla class, collection ve kontrol yapıları birlikte kullanılır.

Teslim Kontrol Listesi

- ☐ Her ödev ayrı bir .py dosyası olarak hazırlanabilir.
- ☐ Her dosyada class tanımı ve altında örnek kullanım kodu bulunmalı.
- ☐ Kod çalıştırıldığında ekranda anlamlı çıktılar görünmeli.
- ☐ Her class için en az iki object oluşturulmalı.
- ☐ Inheritance, staticmethod ve classmethod kullanılmamalı.
- ☐ Hazır çözüm kopyalamak yerine, her attribute ve methodun neden gerekli olduğu açıklanabilmeli.

Mini değerlendirme soruları

- Class ile object arasındaki fark nedir?
- __init__ methodu ne zaman çalışır?
- Bir objectin attribute değerini method içinde değiştirmek ne işe yarar?
- Aynı classtan iki object oluşturunca verileri neden birbirinden bağımsızdır?
- Bir classın içine her şeyi yazmak doğru mudur, yoksa classın bir sorumluluğu mu olmalıdır?